

탑재 피크의 도크 입구: 크레인을 기다리는 차가 어디에 서느냐가 대기열의 전체 확산을 정한다

도크 자원인 크레인, ρ 곡선, “어디서 기다리나”의
메커니즘, H2의 하락 구간과 도크 입구 명제 후보

*Dock-mouth blocking at erection peaks: crane utilisation,
waiting position and dock-road granularity*

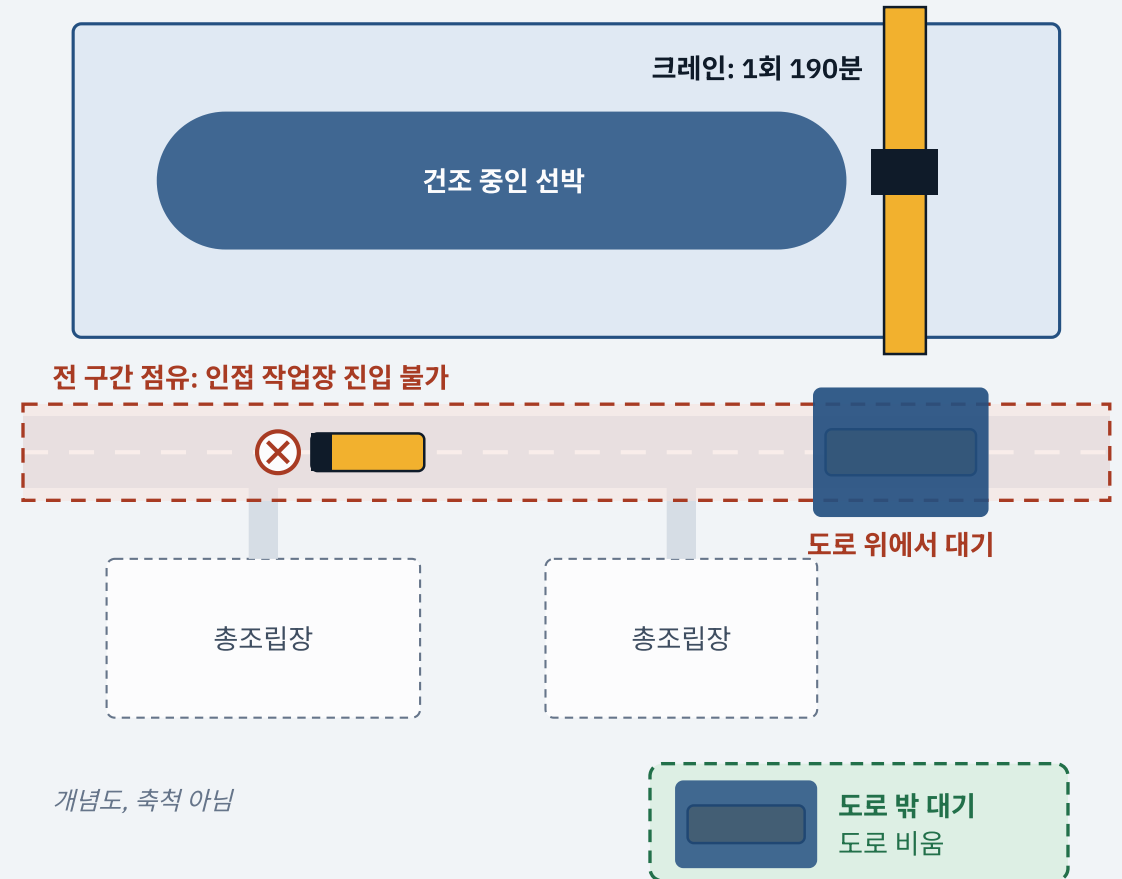
Chunrui Na

하얼빈공정대학 · 난양이공대학

근거: thesis-core 83c16bf (T20–T21, 검토 완료)

연구 선언 v1 · 저자 검토 의견 (2026-10-09)

도크 입구 = 크레인 + 도크 앞 정차 구간 (직렬)



1분 요약

1

질문

탑재 피크에 도크 입구 (크레인과 도크 앞 정차 구간의 직렬)는 언제 조선소 전체의 병목이 되는가? 연구 선언은 H1 제3단을 조건으로 쓴다: 크레인을 기다리는 차가 다른 정차 지점으로 가는 길을 막는지에 달려 있다.

2

확보한 판독

크레인은 목록대로 도크 자원으로 두고 탑재는 크레인 주기로 내보낸다. 두 조선소 ρ 곡선에서 전체 경로 예약 (도로 밖 대기)의 평탄 구간은 ρ 에 따라 변하지 않고, 구간별 요청 (참조 규칙: 순간이동 해소)은 $\rho \approx 0.85$ 를 넘으면 떨어져 옥포 $\rho = 0.97$ 에서 -28%, 평탄 구간이 없다.

3

메커니즘과 모형 선택

차이는 어디서 기다리느냐에 있다. 하락은 지금까지 “순간이동 해소 + 도로161 전체를 자원 하나로”에서만 나타났고, 저자 탐침에서 정차 지점별로 나누자 $\rho = 0.97$ 의 일별 하락이 약 -20%에서 약 -5%로 줄었다. 영상 확인 후 구간 폐색이 T22부터 옥포의 주 시나리오다.

4

다음 단계

T22: 순간이동 없는 안전 출발과 “해소 안 함” 스위치, 도크 앞 도로 구간 분할, 크레인 기아율. T25: 임계값 ρ^* 를 주는 세 자원 소형 망. T26: 플로팅 도크와 유한 대기 구역 $K_0(S)$. 물리 규칙에서도 대비가 유지되면 도크 입구 명제를 붙인다.

검증할 한 문장: 크레인 대기열이 조선소 전체로 번지는지는 차가 어디에 줄 서느냐에 달려 있다.

보고 순서 (클릭하면 이동)

1

질문과 위치

기여하는 선언 항목: H1 제3단, H2, 도크 입구 명제 후보, H7

p. 4

2

크레인과 ρ 곡선

크레인 목록, 탑재 주기, 작업점, 두 규칙의 ρ 곡선

p. 5

3

메커니즘과 모형 선택

어디서 기다리나, 순간이동 해소와 전 구간 자원, 저자 탐침

p. 7

4

하락은 언제 나타나는가 (H2)

도크의 하락 판독, 세 스위치, T4 소형 망

p. 10

5

도크 입구 명제와 플로팅 도크

차단이 일으킨 기아, 세 자원 소형 망, 플로팅 도크와 H7

p. 12

6

진행, 계획, 학술지

확립된 것과 진행 중인 것, 작업과 산출물, 후보 학술지

p. 14

질문과 위치: 3장 도크 입구 절, H1 제3단·H2·도크 입구 명제 후보·H7 플로팅 도크 사례에 기여

탐재 피크에 크레인 대기열은 어떤 통로로 조선소 전체의 능력 손실이 되는가? 기다리는 위치와 도크 앞 도로의 구간 분할로 이를 도크 입구에 묶어 둘 수 있는가?

선언 항목	원문 (연구 선언 V1)	이 연구가 제공하는 것
H1 제3단	도크 입구가 조선소 전체의 병목이 되는지는 크레인을 기다리는 차가 다른 정차 지점으로 가는 통로를 막는지, 즉 어디서 기다리고 도크 앞 도로를 구간별로 쓰는지에 달려 있다.	ρ 곡선 $\times$ 두 대기 위치 $\times$ 두 도로 단위
H2	늘어난 차가 네트워크 자원을 점유하기만 하면 K_0 를 넘어 처리량이 떨어지고, K_0 는 대기 구역 용량 S 에 따라 오른쪽으로 이동한다.	도크의 하락 판독, 세 스위치 스캔, $T4$
명제 후보	도크 입구 명제: 명목 부하 $\rho < 1$ 일 때 차단이 일으킨 기아가 시스템을 불안정하게 하고, 도로 밖 대기나 도크 앞 도로의 구간별 사용으로 안정이 회복된다.	세 자원 소형 망과 크레인 기아율
H7 사례	플로팅 도크 거대 블록의 다차량 연계 운송.	플로팅 도크 시나리오 (부두 측 도착점 + 해상 크레인)

관련 논제: C2의 하락 구간은 “대기가 도로를 차지할 때” 나타나고, C3의 교통 편성에는 대기 지점과 폐색 단위가 포함된다. 결론마다 적용 조건을 한 번 쓴다: 통행 규칙, 작업량 기준, 자원 단위, 조선소와 지도 버전 (선언 §5).

출처: 연구 선언 v1 §2 (C2·C3), §3 (H1·H2·H7), §4 (T4와 명제 후보), §5 (표현 규칙). 선언 항목의 영어·한국어는 충실한 번역이며 중국어가 기준이다.

크레인은 도크의 자원: 탑재는 크레인 주기로 내보내고, 스펀 내 인양은 크레인만 쓰고 도로는 쓰지 않는다

조선소 · 도크	포함한 크레인 (≥ 100 T)	대수
옥포 · 1번 건식 도크	900 t 갠트리, 200 t 지브 크레인	2
옥포 · 2번 건식 도크	900 t 갠트리	1
엔타이 · 1번 건식 도크	2만 t 교형 크레인 (타이산), 370 t 갠트리	2
엔타이 · 2번 건식 도크	370 t 갠트리	1

100 t (평균 블록 중량) 미만의 지브·타워 크레인은 제외, 엔타이 370 t 갠트리 두 대의 도크별 배정은 시나리오 설정. 옥포 갠트리 스펀: 1번 도크 206 m (Riviera 2014), 2번 도크 148 m (The Motorship).



$$p = P6/\text{일} \times 190 \text{ min} \div (n_{\text{crane}} \times 960 \text{ min})$$

크레인 3대는 하루 최대 $3 \times 960 \div 190 = 15.2$ 개 탑재

0.88 (0.78-0.97)

옥포: $P6 = 2 \times 20\text{척} \times 100\text{개} \div 300 = \text{하루 } 13.3\text{개}$ (구간 11.9–14.7). 20척은 2025년 LNG선 인도 (IR 추산), 100은 대우 특허 “통상 90–110개”의 중앙값, 2배는 피크일. **시나리오 판독이며 H1에는 넣지 않는다** (저자 2026-10-09 결정).

0.13

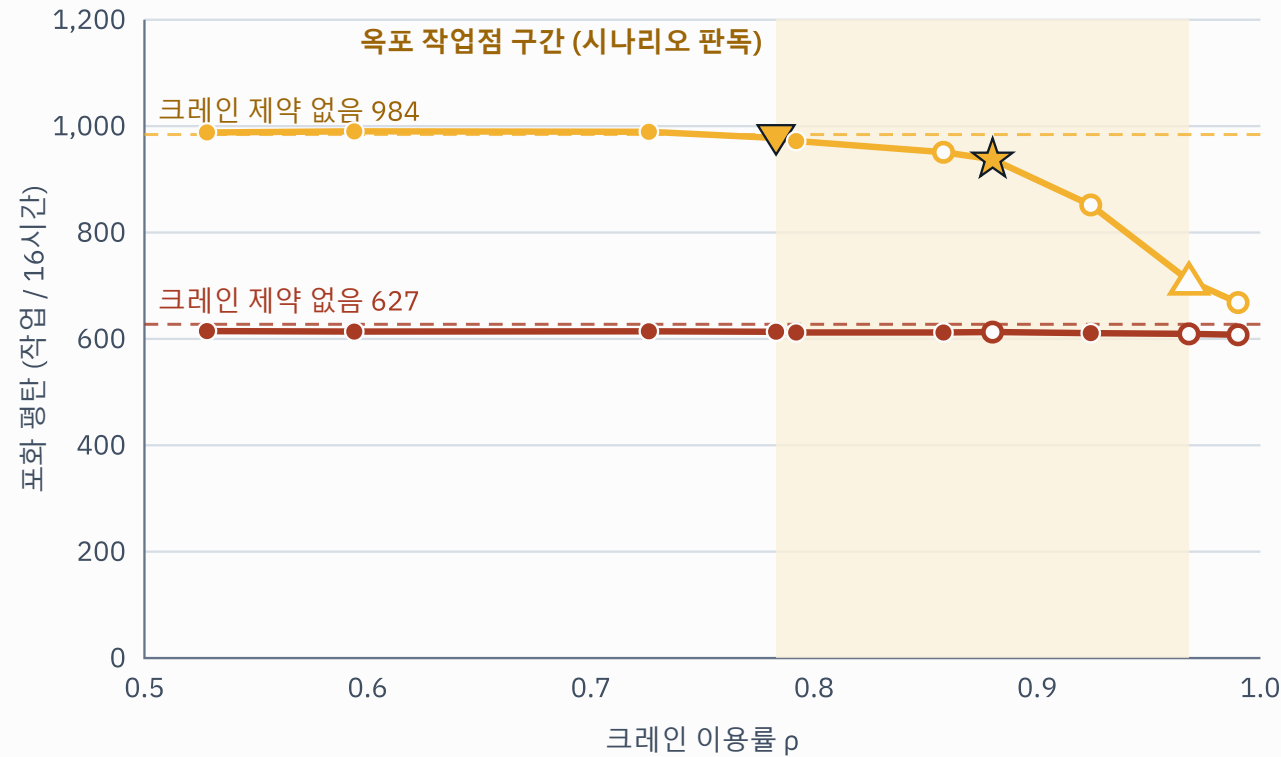
엔타이: 공개 생산량 환산 $P6 = \text{하루 } 2\text{개}$, 크레인 여유가 크다.

12.5%

옥포 스펀 내 인양 비율: 구역018 → 1번 도크, 구역014 → 2번 도크 (지도 스펀 피복 ≥ 0.5), 엔타이는 없음.

ρ 곡선: 예약의 평탄 구간은 ρ에 따라 변하지 않고, 구간별 요청 (참조 규칙: 순간이동 해소)은 약 0.85를 넘으면 떨어지기 시작한다

옥포 엔타이



608-615

예약 (도로 밖 대기) 평탄 구간, 모든 ρ, 크레인 제약 없을 때 627

≤ ±1.2%

구간별 요청 (참조 규칙), ρ ≤ 0.79에서 크레인 제약 없음 984 대비

-4.7% / -27.9%

ρ = 0.88 (주값, 정상) / 0.97 (상단, 8일 내내 하락, 평탄 구간 없음)

1.46-1.47

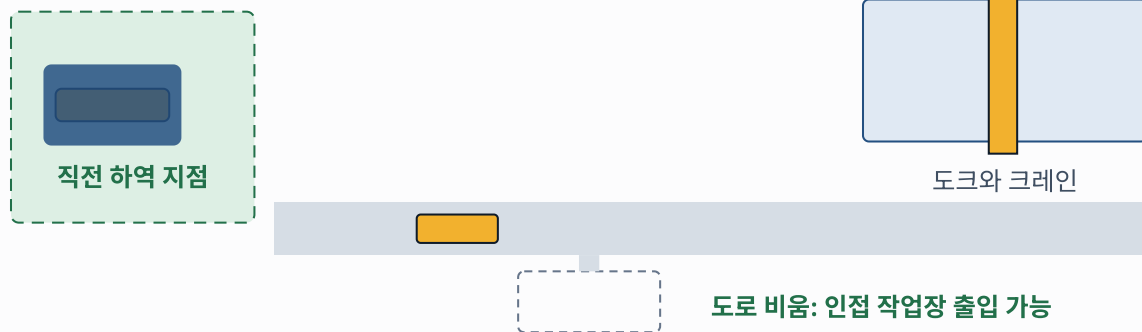
P6 고정 LP의 도크 여유, ρ에 거의 무관: 상한은 대기열이 만든 시간 차단을 보지 못함

■ 전체 경로 예약 ■ 구간별 요청 · 참조 규칙 (순간이동 해소) ○ 빈 점 = 비정상 상태

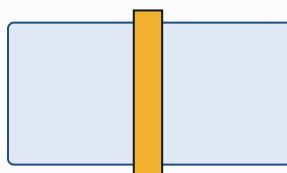
출처: thesis-core 83c16bf, results/t21_report_9eb8bf099d3a/t21_rho.csv와 ρ 배치 1b06c6d46f0d (옥포), 87d02d32bc13 (엔타이). 조건: 옥포 파생 지도 rev 1825, 엔타이 r396, MY-B 흐름 조합 (Roh & Cha 2011, 일 작업량은 트랜스포터 4대 부분집합 Yim 2008, 조선소 전체 기준 하루 300-600개 Yim 2008·Shen et al. 2018, T22에서 재실행), P6는 크레인 주기 (스팬 내 인양 포함), 포화 8일, 평탄 = K = 100-150 평균, 시드 10개, 도로161 전체를 자원 하나로, 구간별 요청은 참조 규칙 (900초 후 순간이동 해소). 속이 빈 점: K = 100-150 중 하나 이상이 정상 상태 판정 (조합 편차 ≤ 2%, 일별 추세 ≤ 5%)을 통과하지 못함.

메커니즘: 차이는 차가 어디서 기다리느냐 — 직전 하역 지점 (도로 밖)인가, 도크 앞 도로 위인가

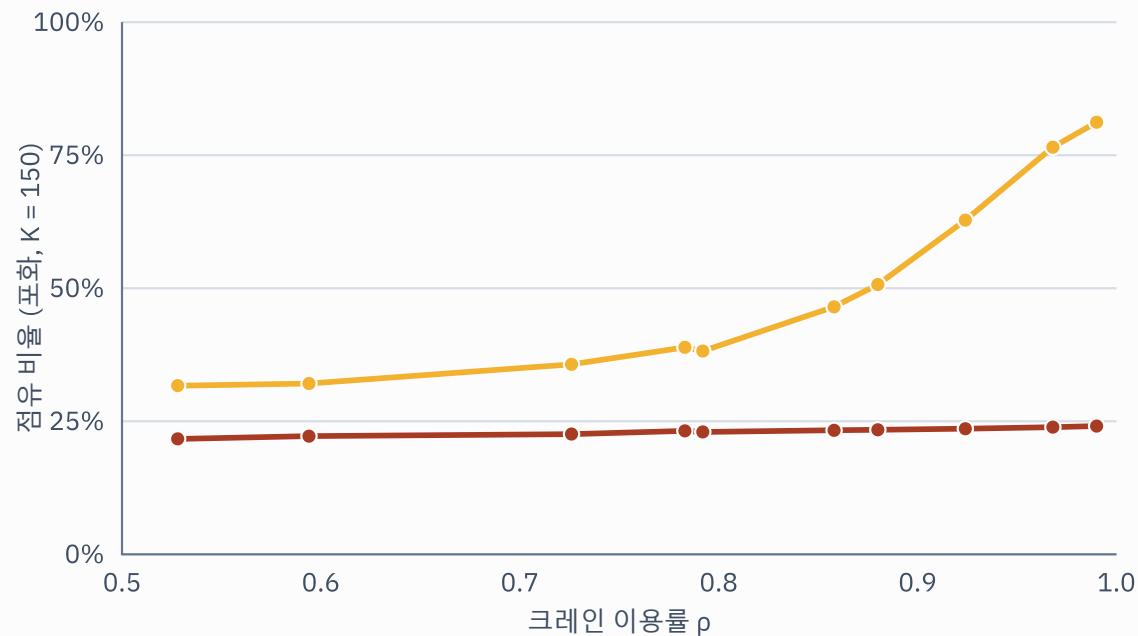
전체 경로 예약: 크레인 시간대를 경로와 함께 예약



구간별 요청 (참조 규칙): 도크에서 크레인 요청



전 구간 점유



■ 전체 경로 예약 ■ 구간별 요청 (참조 규칙)

- **비용은 도로 밖으로:** $\rho = 0.88$, $K = 150$ 에서 예약 차량은 도로 밖에서 하루 820분 크레인을 기다리고 (구간별 430분), 도크 정차 구간 점유는 약 23%뿐
- **스팬 내 인양** (같은 $\rho = 0.86$, P6의 12.5%는 차량 없음): 크레인 대기 -29% / -25%, 정차 구간 점유 약 -10%, 평탄 구간 불변 (951 대 952). 강도는 ρ 가 정하고 스펠 내 비율은 도로 위 대기 차량 수만 조절

하락은 지금 두 모형 선택에 기대고 있다: 교착의 순간이동 해소, 그리고 1.1 km 도로161을 자원 하나로 보기

① 순간이동 해소: 구간별 요청의 하루 교착 횟수 (옥포 주 시나리오)

26

평상일 (K = 40)

83

피크일 (K = 150)

1,911

포화, K = 100

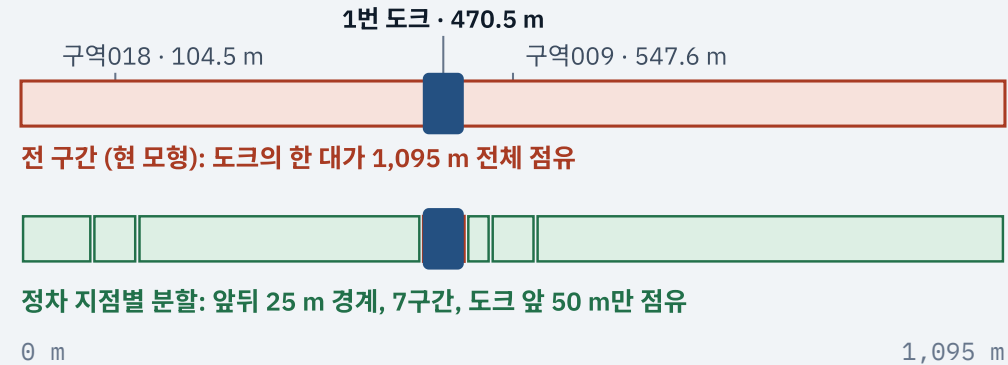
2,657

포화, K = 150

교착마다 최소 한 대가 모든 자원을 내놓고 900초 동안 도로망을 떠난다. K = 100에서 하루 최소 478 차량·시간, 전체의 30%가 도로망 밖에 있다.

구간별 평탄 구간 984와 ρ 곡선의 하락은 모두 이 규칙에서 읽었다. 참조용이며 C나 H의 결론을 단독으로 뒷받침하지 않는다 (선언 §5 제2조).

② 도로161: 길이 1,095 m, 폭 9 m, 길가 정차 지점 3곳

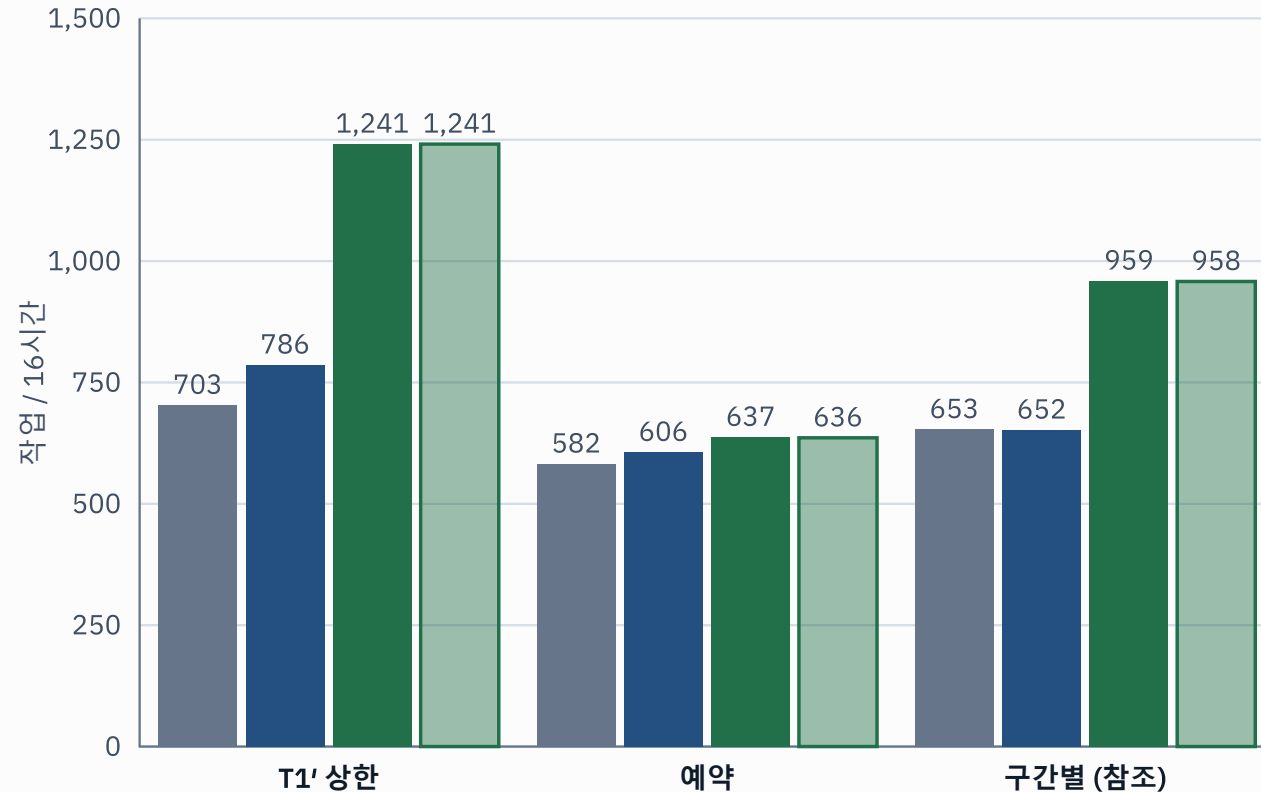


구간 분할은 철도 폐색 구간에서 차용 (UIC 2013), 지하 광산의 단일 차로 갱도도 폐색 구간으로 운영 (Eustace et al. 2021).

저자 영상 확인 (2026-10-09): 차가 도크 가장자리에서 하역하거나 크레인을 기다리는 동안 인접 총조립장은 출입할 수 있다. T22부터 정차 지점별 분할 (section = "stops")이 옥포의 주 시나리오이고 전 구간은 대조로 둔다.

저자 탐침: 도크 입구가 지배할 때 정차 지점별 분할이 확폭보다 크게 작용한다 (시드 3개, 시제)

탐재 조합, 포화, K = 100 (시뮬레이션 시드 3개)



■ 현 모형 (전 구간) ■ 12 m 확폭 ■ 정차 지점별 분할 ■ 분할 + 대피 구간

- **정차 지점별 분할:** T1' 703 → 1,241 (+77%), K = 100에서 예약 +10%, 구간별 (참조 규칙) +47%
- **12 m로 확폭:** T1' +12%, 예약 +4%, 구간별 0, 분할 후 대피 구간 추가: 더 늘지 않음
- **p = 0.97, K = 120:** 구간별 일별 추세 -21%, -44%, -1% → -7%, -2%, -7%, 즉 약 -20% → 약 -5%로 ±5% 정상 상태 허용치의 경계, 예약은 어떤 변형에서도 떨어지지 않음

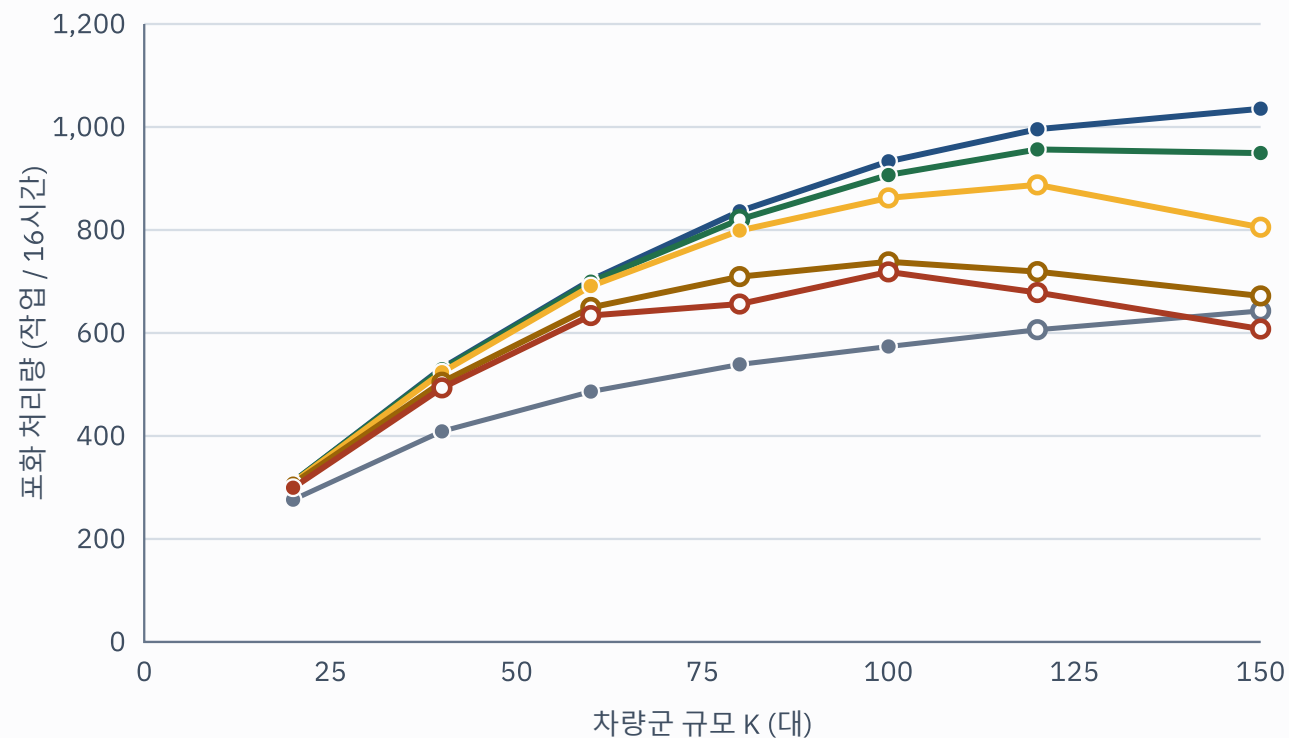
두 가지 교란 요인 (검토 의견 요지)

- ① 분할에 방향 잠금이 없어 교착이 늘었고 (p = 0.97에서 하루 1,752 → 2,329회) 구간별 증가에는 순간이동의 기여가 섞여 있어 예약의 변화만 그대로 쓸 수 있다.
- ② 크레인 유희의 원인은 미확인: 도크 가장자리의 차가 순간이동으로 빠졌기 때문일 수 있다.

보강: T22는 분할에 방향 잠금을 넣고 순간이동 없는 규칙으로 다시 돌리며 순간이동된 차가 도크 가장자리에 있었는지 진단하고, T25는 시드 10개와 전체 K 격자로 첫 개조 표를 만든다.

H2 하락은 언제 나타나는가: 크레인을 기다리는 차가 도로를 점유할 때 포화 처리량은 차량 수에 따라 올랐다가 내려간다

옥포 엔타이



구간별 요청 (참조 규칙): ■ $\rho = 0.53$ ■ $\rho = 0.88$ ■ $\rho = 0.92$ ■ $\rho = 0.97$ ■ $\rho = 0.99$

-- 예약, $\rho = 0.99$ ○ 빈 점 = 비정상 상태

도로 밖에서 기다리고 규칙에 교착이 없으면 처리량은 차량 수에 따라 줄지 않고 평탄 구간이 된다. 늘어난 차가 네트워크 자원을 점유하기만 하면 K_0 를 넘어 처리량이 떨어지고, K_0 는 대기 구역 용량 S 에 따라 오른쪽으로 이동한다.

조선소	크레인 부하	K 증가 시 처리량 (구간별, 참조 규칙)
옥포	$\rho = 0.97$	738 → 719 → 672 ($K = 100 / 120 / 150$)
옥포	$\rho = 0.99$	719 → 608 ($K = 100 \rightarrow 150$)
엔타이	$\rho = 0.92$	480 → 291 ($K = 40 \rightarrow 150$)
엔타이	$\rho = 0.99$	349 → 209 ($K = 40 \rightarrow 150$)

전체 경로 예약 (도로 밖 대기, 교착 없음): 두 조선소 모든 ρ 에서 처리량이 K 에 따라 단조 증가 ($K = 20-150$).

하락 판독은 비정상 상태이고 구간별 요청 (참조 규칙: 순간이동 해소)에서 나왔으며 옥포는 도로161 전 구간 점유에도 기댄다. H2를 단독으로 뒷받침하지 않으며, 순간이동 없는 규칙에서 스캔할 위치를 표시한다 (T22, T26).

H2의 판정: 순간이동 없는 규칙에서 세 스위치를 하나씩 스캔하고, T4는 먼저 단일 차로 회랑과 대기 구역에서 증명한다

① 대기 구역 용량 S

S를 넘는 유휴·대기 차량은 길가를 점유 T26

② 해소 방식

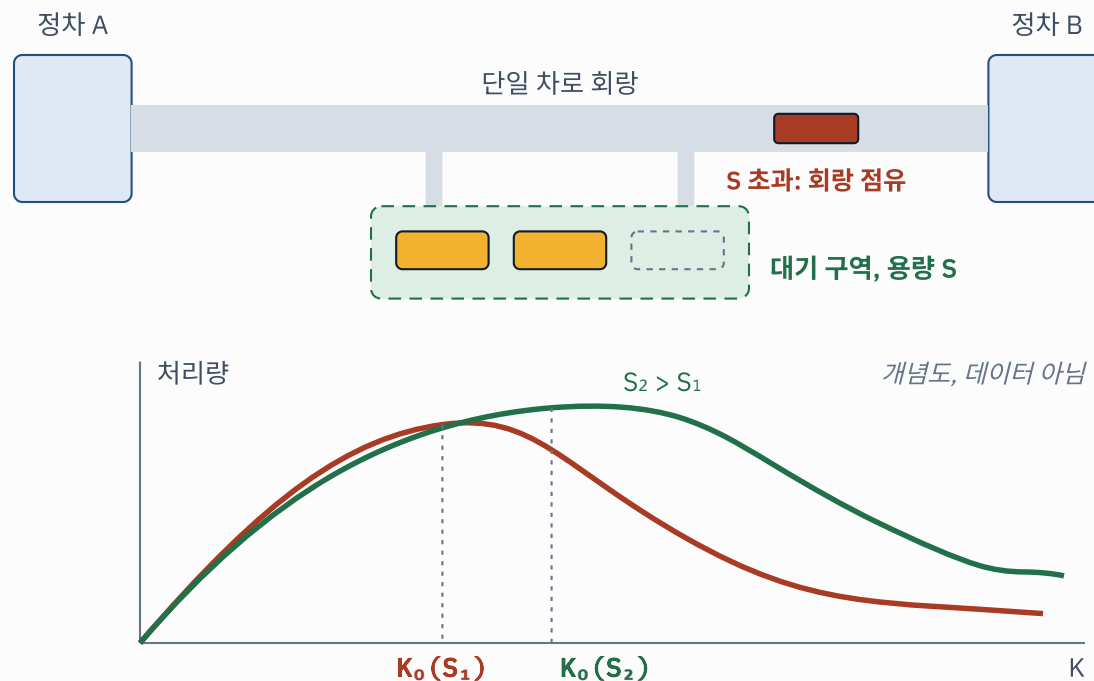
안전 출발 segment_safe (Banker형 교차 회피, 차가 도로망을 떠나지 않음, 현장 신호수의 출발 허가에 해당, KED Global 2024), 해소 안 함: 멈춘 차가 계속 도로 점유 T22

③ 크레인 대기 위치

도로 밖 (도크까지 예약, 도크 앞 대기 자리) 또는 도크 앞 도로 위, 도로 전체 또는 정차 지점별 분할 T22 · T25

성립하면: 차를 늘리면 손해가 되는 조건과 “대기 구역은 차 몇 대의 가치인가”.

성립하지 않으면: 중복도 지표, 즉 한계 처리량과 자유류 한계의 비. 좋은 편성은 K_0 를 낮출 수 있다.



T4 비단조성 (선언 §4): 용량 S의 대기 구역이 있는 단일 차로 회랑에서 탐욕적 출발이면 $K > K_0(S)$ 일 때 처리량이 엄격히 감소한다. 증명: 표본 경로 구성. 산출: 5장 설계 규칙 “대기 구역은 차 몇 대의 가치인가”.

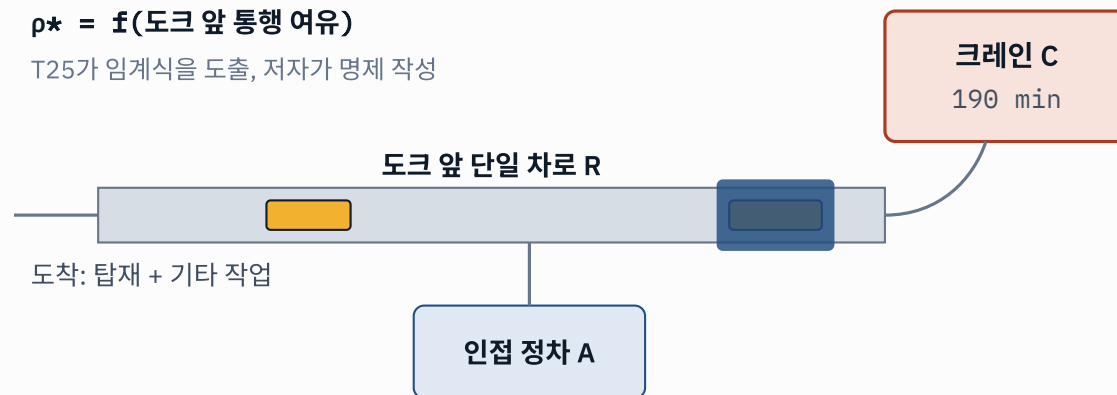
도크 입구 명제 후보: 명목 부하 $\rho < 1$ 이어도 차단이 일으킨 기아가 시스템을 불안정하게 할 수 있다

- **불안정의 통로**: 크레인을 기다리는 차가 다른 정차 지점으로 가는 길을 막음 → 다음 탑재가 도크에 못 와 크레인이 상류 차단으로 유힬 → 유효 능력 1 미만, 명목 $\rho < 1$ 이어도 불안정
- **안정 회복**: 도로 밖 대기 (예약 규칙, 도크 앞 대기 자리) 또는 도크 앞 도로의 구간별 사용 → 안정 구간이 $\rho < 1$ 로 회복
- **관측량**: 크레인 기아율, 즉 크레인이 비어 있는데 출발한 탑재가 아직 시작하지 못한 시간 비율과 그중 차가 도로망에 갇힌 부분 (T22)

이론 출처	문헌	용도
차단이 있는 대기행렬망	Onvural 1990; Balsamo et al. 2001 확인 예정	이론적 근거
명목 부하 < 1 에서 정책으로 인한 불안정	Kumar & Seidman 1990; Lu & Kumar 1991; Rybko & Stolyar 1992 기억에 의존, 확인 예정	유추와 이전 출처
유체 모형	Dai 1995 확인 예정	증명 도구

$\rho^* = f(\text{도크 앞 통행 여유})$

T25가 임계식을 도출, 저자가 명제 작성



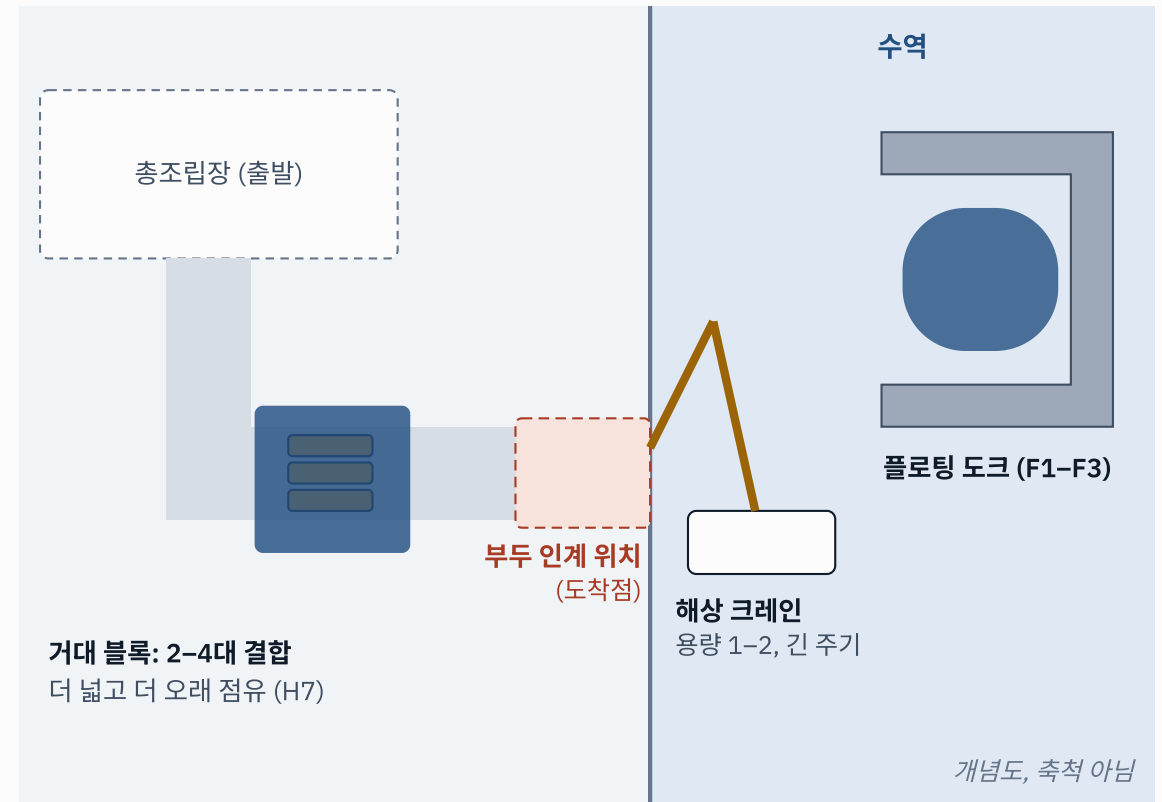
표현: 본 연구는 차단이 있는 대기행렬망의 “차단으로 인한 기아” 메커니즘을 크레인과 독점 도로가 직렬인 도크 입구로 확장한다. 상태: 선언의 후보이며 T22 제2항 결과를 보고 정한다.

같은 분야의 가장 가까운 연구보다 더한 것: ZhangSG2025는 갠트리 크레인 스케줄링과 트랜스포터 스케줄링을 별개 문제로 푼다. 여기서는 크레인 주기와 도로를 독점하는 적재 차량을 한 시뮬레이션과 한 상한 (T1'의 크레인 행)에 넣어 둘이 직렬일 때의 도크 입구 병목을 읽는다. 같은 분야에 결합 점유 모형이 이미 있는지는 문헌 라이브러리가 확인 중이다 (T24).

플로팅 도크: 부두 측 도착점 + 해상 크레인, 결합 트랜스포터의 거대 블록 운송은 H7의 사례

- **플로팅 도크 3기**: 한화오션 4Q24 IR 29쪽 “Floating Dock : 3EA”, 영상 표시 (rev 1833) F1 약 457 × 82 m, F2 약 360 × 77 m, F3 약 472 × 80 m, F1·F3에서 컨테이너선 건조 중
- **기본 시나리오와 일치**: LNG선은 1·2번 건식 도크 (저자 확인, 1번 도크 4척 동시 건조, 서울신문 2024·한화 2025), 상선 33척이 모두 들어가면 $\rho = 1.29 - 1.60$ 으로 크레인 능력 초과
- **모형**: 출발 = 부두 가까운 총조립장, 도착 = 부두 전면 인계 위치 (정차 구간), 해상 크레인 = 용량 1-2, 긴 주기, 크레인 코드 재사용
- **거대 블록**: 트랜스포터 2-4대 결합, 더 넓고 더 오래 점유, 공차 복귀도 팀으로 → H7, MY-B의 결합 운송과 연결

공법은 일반 지식이므로 모형에 넣기 전 항목별 공개 원문을 찾는다 (T24), “척당 거대 블록 약 10개” 포함. 기본 시나리오는 그대로, 플로팅 도크 흐름은 따로 (T26).



확립된 것과 진행 중인 것: 다음 작업마다 논문의 그림이나 절 하나에 대응한다

내용	상태	산출 (논문 위치)
도크 자원인 크레인, 크레인 주기 탑재, 스펀 내 인양, T1' 크레인 행과 창 경계 항 (두 조선소 17,760개 점유 점 모두 초과 없음)	확립 · T20-T21	3장 방법 절과 매개변수 표
두 조선소 p 곡선: 예약과 구간별 요청 (참조 규칙), 도로 전 구간	확립 · 대조용	3장 도크 입구 절의 대조 곡선
저자 탐침: 구간 분할, 확폭, 대피 구간 (시드 3개)	시제	T22·T25의 설계
T22: 안전 출발 segment_safe와 “해소 안 함” 스위치, 정차 지점별 도로 분할 (참조 규칙에 방향 잠금), 크레인 기아율, 두 조선소 p 곡선과 탑재 조합 재작성	진행 중	3장 도크 입구 절 메커니즘 그림, H1 제3단 판독
T25: 도크 세 자원 소형 망 (p*와 도크 앞 통행 여유), 개조 시뮬레이션: 구간 분할, 도크 앞 대기 자리, 대피 구간, 확폭 (시드 10개, 전체 K 격자), 능력-폐색 단위 곡선	예정	명제의 임계식, 첫 도로-차량 환율 표 (5장)
T26: 옥포 rev 1833과 플로팅 도크 시나리오, 유한 대기 구역 S와 K ₀ (S)	예정	H2의 K ₀ (S) 곡선과 “대기 구역은 차 몇 대의 가치인가”, H7 플로팅 도크 사례
T24: 대기행렬망, 정책 불안정, 폐색 단위의 이전 출처, 플로팅 도크와 거대 블록 공개 자료	진행 중	참고문헌 확인, 플로팅 도크 매개변수

- 위험** 물리 규칙과 구간 분할에서 옥포의 도크 입구 하락이 약해지거나 사라진다.
- 완화** 결론을 “어디서 기다리고 어떻게 나누나”의 조건부 판독과 설계 수단으로 쓰고 특정 조선소의 임계값에 기대지 않으며, 6장에서 도크 앞 도로가 더 좁거나 긴 조선소로 사례를 보탠다.

출처: 00_总控/tasks.md T20-T26 (2026-10-09), reviews/T20.md·T21.md, T21 보고서 §5·§10 (17,760점 사례별 확인), 저자 검토 의견 §4.1과 §5 (위험과 완화). T22-T26은 아직 결과가 없어 계획으로만 적었다.

후보 학술지: 지금은 선택지만, 명제와 물리 규칙 결과가 나온 뒤 결정

이론 (명제가 증명되면)

Operations Research
Stochastic Systems
Queueing Systems

강점: 차단으로 인한 기아와 불안정, 임계값 ρ^* 의 명시식, 도로 밖 대기과 구간 사용에 의한 안정화.

교통과 운영연구

Transportation Science
Transportation Research Part B

강점: 운송 능력 구간, 도크 입구 메커니즘과 명제, 첫 논문 (3장)의 한 절 또는 독립 논문.

응용

IIE Transactions
Transportation Research Part E
European Journal of Operational Research

강점: 대기 위치, 구간 폐쇄, 플로팅 도크의 설계 규칙과 개조의 차량 환산 가치.

저자 검토 의견 §4.2의 첫 논문 제안: TR-E 또는 IIE Transactions에 투고하고, T1'의 달성 가능성과 명제 증명을 더하면 TR-B 또는 Transportation Science를 노리며 제목에 “and dock-mouth instability”를 붙인다. 모두 선택지이며 나중에 저자가 정한다.

참고문헌 (1/2)

1. Balsamo, S., de Nitto Personè, V., Onvural, R. (2001). *Analysis of Queueing Networks with Blocking*. Kluwer Academic Publishers, Boston. [待核 · to verify]
2. Dai, J.G. (1995). On positive Harris recurrence of multiclass queueing networks: a unified approach via fluid limit models. *Annals of Applied Probability* 5(1), 49–77. [待核 · to verify]
3. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (2009). 드라이 도크의 LNGC 화물창 공사용 총조립 시스템발판을 이용한 선박 건조방법. Korean patent application KR20090050364A (filed 2007-11-15, published 2009-05-20).
4. Eustace, C., Bobbermen, L., Hronsky, D. (2021). Simulation of Carrapateena underground haulage operations. *Proc. 2021 Winter Simulation Conference* (industry case study).
5. Hanwha (2025-02-28). Hanwha Ocean reaches world-first milestone with 200th LNG carrier delivery (press release).
6. Hanwha Ocean (2025). 4Q24 IR presentation, p. 29 (“Dry Dock : 2EA • Floating Dock : 3EA”).
7. Hanwha Ocean. Facilities: dock dimensions and crane lists. hanwhaocean.com/en/whoweare/ig/facilities (read 2026-10).
8. Hoist Magazine (2008-05-19). Yantai Raffles' big gamble (the 20,000 t bridge crane over the 1st dry dock).
9. KED Global (2024-03-26). Report on Hanwha Ocean's block transporters (21 m × 7.5 m; signalmen at the front and back).
10. Kumar, P.R., Seidman, T.I. (1990). Dynamic instabilities and stabilization methods in distributed real-time scheduling of manufacturing systems. *IEEE Transactions on Automatic Control* 35(3), 289–298. [待核 · to verify]
11. Lu, S.H., Kumar, P.R. (1991). Distributed scheduling based on due dates and buffer priorities. *IEEE Transactions on Automatic Control* 36(12), 1406–1416. [待核 · to verify]
12. Onvural, R.O. (1990). Survey of closed queueing networks with blocking. *ACM Computing Surveys* 22(2), 83–121. doi:10.1145/78919.78920
13. Riviera (2014-03-26). Daewoo at top of LNG tree (900 t goliath crane with a 206 m span).

참고문헌 (2/2)

14. Roh, M.-I., Cha, J.-H. (2011). A block transportation scheduling system considering a minimisation of travel distance without loading of and interference between multiple transporters. *Int. J. Production Research* 49(11), 3231–3250. doi:10.1080/00207543.2010.484427
15. Roh, M.-I., Lee, K.-Y. (2006). 초기 선체 구조 모델을 기반으로 한 선체 블록의 물량 정보 생성 및 블록 탑재 시뮬레이션. *J. Society of Naval Architects of Korea* 43(1), 103–118. doi:10.3744/snak.2006.43.1.103
16. Rybko, A.N., Stolyar, A.L. (1992). Ergodicity of stochastic processes describing the operation of open queueing networks. *Problems of Information Transmission* 28(3), 199–220. [待核 · to verify]
17. Seoul Shinmun 서울신문 (2024-08-28). Report on Hanwha Ocean's Geoje yard (“1도크는 LNG운반선을 동시에 4척 건조하는 체계”).
18. Shen, H., Jeong, Y.-K., Shin, J.G., Lee, P., Woo, J.H., Lee, Y.G., Kim, S.H., Jeong, J.H. (2018). Key performance indicators and analysis method for ship block logistics flow in shipyards. *Proc. 2018 Winter Simulation Conference*.
19. Shinailbo 신아일보 (2020-02-24). Report on Daewoo's Okpo yard (“드라이도크장 2기 ... 플로팅도크장 3기”).
20. The Motorship. Konecranes to supply Korean shipyard (900 t crane, “span over 148 m”).
21. UIC (2013). *UIC Code 406: Capacity*, 2nd ed. International Union of Railways, Paris.
22. Yim, S.-B., Roh, M.-I., Cha, J.-H., Lee, K.-Y. (2008). 트랜스포터의 공주행 최소화를 고려한 블록 운반 계획 최적화. *J. Society of Naval Architects of Korea* 45(6), 646–655.
23. Zhang, S. 张水根 (2025). 大型船海装备制造场地智慧调度与优化系统设计及实现. 硕士学位论文, 沈阳工业大学. doi:10.27322/d.cnki.gsgyu.2025.000182
24. 中集来福士 CIMC Raffles (2012-07-11). 海工基地项目环境影响评价第二次信息公告 (2 × 370 t gantry, 20,000 t bridge crane).

정리: 도크 입구 절이 답할 것은 “어디서 기다리고, 도로를 어떻게 나누나”

1

크레인이 모형에 들어왔다: 크레인 주기 탑재, 지도로 정한 스펠 안팎, ρ 하나로 조선소를 곡선 위에 놓는다.

2

메커니즘이 드러났다: 도로 밖에서 기다리면 평탄 구간은 ρ 에 따라 변하지 않고, 차가 도크 앞 도로를 점유한 채 기다리면 (참조 규칙, 도로 전 구간) 크레인 대기열이 조선소 전체로 번진다.

3

다음은 물리 규칙과 분할 도로에서 정량화하고 세 자원 소형 망의 임계값 ρ^* 를 더해 3장 도크 입구 절과 5장 설계 규칙으로 만든다.

[← 박사 논문 전체 보고로](#)[운송 능력 구간 →](#)[교통 편성 →](#)[차량군·도로망 협동 설계 →](#)[차량군 산정 \(MY-B\): 결합 운송 →](#)

감사합니다.